

Dolnośląski Konkurs Matematyczny z Dolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023		ETAP FINAŁOWY 22 marca 2023 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

Uwaga:

1. Rozwiązania, w których wykorzystano inne metody niż niżej zaprezentowane, są oceniane według indywidualnie opracowanego schematu oceniania.
2. Jeżeli uczeń podaje samą odpowiedź, nie wykonując odpowiednich obliczeń, otrzymuje za zadanie 0 pkt.

1. (0-4)

l – długość jednej działki na osi liczbowej

$$b = a + 4l, \quad c = a + 7l, \quad d = a + 12l, \quad e = a + 14l$$

Z równości $(c + d) - (a + b) = 6$ mamy: $(2a + 19l) - (2a + 4l) = 6$, czyli $15l = 6$, zatem $l = 0,4$

$$\frac{a+b+c+d}{4} = 8, \text{ czyli } \frac{4a+23 \cdot 0,4}{4} = 8, \text{ stąd } a = 5,7$$

$$\frac{a+b+c+d+e}{5} = \frac{5a+37l}{5} = 8,66$$

Średnia arytmetyczna liczb a, b, c, d, e jest równa 8,66.

Zasady oceniania:

- 1 pkt – wyrażenie liczb b, c, d, e za pomocą a i l
- 1 pkt – obliczenie wartości liczby l ($l = 0,4$)
- 1 pkt – obliczenie wartości liczby a ($a = 5,7$)
- 1 pkt – obliczenie średniej arytmetycznej liczb a, b, c, d, e (8,66).

2. (0-4)

n – początkowa liczba białych pićczek w pudełku

$n + 1$ – początkowa liczba czarnych pićczek w pudełku

$n + (2n + 1) = 3n + 1$ – liczba białych pićczek po pierwszym dołożeniu

$n + 1$ – liczba czarnych pićczek w pudełku po pierwszym dołożeniu

$3n + 1$ – liczba białych pićczek w pudełku po drugim dołożeniu

$n + 1 + (4n + 2) = 5n + 3$ – liczba czarnych pićczek po drugim dołożeniu

$3n + 1 + 5n + 3 = 8n + 4$ – końcowa liczba wszystkich pićczek w pudełku

$$3n + 1 = 0,37(8n + 4), \text{ a stąd } n = 12$$

$$8 \cdot 12 + 4 = 100$$

Obecnie w pudełku jest 100 pićczek.

Zasady oceniania:

n – początkowa liczba białych pićczek w pudełku

1 pkt – wyznaczenie za pomocą n liczby białych pićczek po pierwszym dołożeniu

1 pkt – wyznaczenie za pomocą n końcowej liczby wszystkich pićczek w pudełku

1 pkt – utworzenie równania $3n + 1 = 0,37(8n + 4)$

1 pkt – obliczenie, że obecnie w pudełku jest 100 pićczek

3. (0-5)

Niech $CD = a$. Wówczas $DE = a\sqrt{3}$ i $CE = 2a$.

$EA = DE = a\sqrt{3}$, więc $EB = 2\sqrt{3}a$ i $AB = 3a$

$CF = DE + EA = 2\sqrt{3}a$, $FB = AB - CD = 2a$

Zatem: $BC = BC$, $CE = FB = 2a$, $EB = CF = 2\sqrt{3}a$

Przystawanie wynika z cechy bbb.

Zasady oceniania:

1 pkt – wyznaczenie długości odcinków DE i CE za pomocą długości odcinka $CD = a$

1 pkt – wyznaczenie długości odcinka EB za pomocą długości odcinka $CD = a$

1 pkt – wyznaczenie długości odcinka AB za pomocą długości odcinka $CD = a$

1 pkt – wyznaczenie długości odcinków CF i FB za pomocą długości odcinka $CD = a$

1 pkt – uzasadnienie przystawania trójkątów BCE i BCF

4. (0-5)

$$\frac{x(7-\sqrt{7})}{49-7} + \frac{x(7+\sqrt{7})}{49-7} > \sqrt{11}$$

$$x(7-\sqrt{7}) + x(7+\sqrt{7}) > 42\sqrt{11}$$

$$14x > 42\sqrt{11}$$

$$x > 3\sqrt{11}$$

$$x > \sqrt{99}$$

$$\frac{x(11-\sqrt{11})}{121-11} + \frac{x(11+\sqrt{11})}{121-11} < \sqrt{7}$$

$$x(11-\sqrt{11}) + x(11+\sqrt{11}) < 110\sqrt{7}$$

$$22x < 110\sqrt{7}$$

$$x < 5\sqrt{7}$$

$$x < \sqrt{175}$$

Wszystkie liczby naturalne spełniające obie nierówności, to: 10, 11, 12, 13.

Zasady oceniania:

1 pkt – przekształcenie pierwszej nierówności do postaci $x(7-\sqrt{7}) + x(7+\sqrt{7}) > 42\sqrt{11}$

1 pkt – wyznaczenie rozwiązania pierwszej nierówności: $x > \sqrt{99}$

1 pkt – przekształcenie drugiej nierówności do postaci $x(11-\sqrt{11}) + x(11+\sqrt{11}) < 110\sqrt{7}$

1 pkt – wyznaczenie rozwiązania drugiej nierówności: $x < \sqrt{175}$

1 pkt – wyznaczenie wszystkich liczb naturalnych, które spełniają jednocześnie obie nierówności: 10, 11, 12 i 13.

5. (0-6)

Oznaczmy: $\overline{xyz} = 100x + 10y + z$

$$s = \overline{abc} + \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba} = 222(a + b + c)$$

Największym dzielnikiem liczby naturalnej s jest liczba s . Jest ona parzysta, więc drugim, licząc od największego, dzielnikiem jest $\frac{s}{2}$, czyli $\frac{222(a+b+c)}{2} = 2553$, stąd $a + b + c = 23$. Stąd mamy $a, b, c \in \{6, 8, 9\}$. Największą liczbą spośród tych, które Wojtek wypisał w zeszycie jest 986.

Zasady oceniania:

1 pkt – zapisanie za pomocą symbolu $\overline{xyz}$ lub za pomocą sum algebraicznych wszystkich liczb, które Wojtek wypisał w zeszycie

1 pkt – wyrażenie sumy s za pomocą a, b, c

1 pkt – uzasadnienie, że $\frac{s}{2}$ jest drugim, licząc od największego, dzielnikiem liczby s

1 pkt – wyznaczenie związku $a + b + c = 23$

1 pkt – ustalenie, że $a, b, c \in \{6, 8, 9\}$

1 pkt – wyznaczenie największej liczby spośród tych, które Wojtek wypisał w zeszycie (986)

6. (0-6)

a – długość krawędzi podstawy graniastosłupa,

H – wysokość graniastosłupa,

V – objętość graniastosłupa

Odległość d punktu P od prostej AB jest dwukrotnie większa od wysokości trójkąta równobocznego o boku długości a .

$$d = 2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$$

$$P_{ABP} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} a^2 = aH, \text{ stąd } H = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$$V = 6 \cdot \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{9}{4} a^3$$

$$\frac{9}{4} a^3 = 486, \text{ stąd } a = 6 \text{ i } H = 3\sqrt{3}$$

$$P_c = 2 \cdot 6 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} + 6 \cdot aH = 3\sqrt{3} \cdot 6^2 + 6 \cdot 6 \cdot 3\sqrt{3} = 216\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe $216\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Zasady oceniania:

1 pkt – wyrażenie odległości d punktu P od prostej AB przez długość krawędzi podstawy graniastosłupa a

1 pkt – wyrażenie pola trójkąta ABP za pomocą a

1 pkt – wyrażenie wysokości graniastosłupa za pomocą a

1 pkt – wyrażenie objętości graniastosłupa za pomocą a

1 pkt – obliczenie wartości: $a = 6$ (cm) i $H = 3\sqrt{3}$ (cm)

1 pkt – obliczenie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa: $P_c = 216\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Zespół matematyczny konkursu zDolny Ślązak
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej